

网络应用开发与系统集成

（14349 适用北京）

速记宝典

命题来源 围绕学科的基本概念、原理、特点、内容。

答题攻略

- （1）不能像名词解释那样简单，也不能像论述题那样长篇大论，但需要加以简要扩展。
- （2）答案内容要简明、概括、准确，即得分的关键内容一定要写清楚。
- （3）答案表述要有层次性，列出要点，分点分条作答，不要写成一段；
- （4）如果对于考题内容完全不知道，利用选择题找灵感，找到相近的内容，联系起来进行作答。如果没有，随意发挥，不放弃。

考点 1：简述网络系统集成的层面。

1. 网络软硬件产品的集成
2. 网络技术的集成
3. 网络应用的集成

考点 2：简述 TCP/IP 的特点。

- （1）开放的协议标准，可以免费使用，并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。
- （2）独立于特定的网络硬件，可以运行在局域网、广域网中，更适用于网络互连。
- （3）统一的网络地址分配方案，使得网络中的每台主机在网络上都具有唯一的地址。
- （4）标准化的高层协议（FTP、HTTP、SMTP 等），可以提供多种可靠的信息服务。

考点 3：在选择物理拓扑结构时，应该考虑的主要因素有哪些？

- （1）地理环境。不同的地理环境需要设计不同的网络物理拓扑，不同网络物理拓扑设计施工安装的费用也不同。一般情况下，网络物理拓扑最好选用星状或树状结构，减少单点故障，便于网络通信设备的管理和维护。
- （2）传输介质与距离。在设计网络时，要考虑到传输介质、距离的远近和可用于网络通信平台的经费投入。
- （3）可靠性。网络设备损坏、光缆被挖断、连接器松动等，这类故障是有可能发生的，网络拓扑结构设计应避免因个别节点损坏而影响整个网络的正常运行。

考点 4：简述网络工程设计与实施步骤。

1. 网络工程设计阶段
2. 网络工程实施阶段
3. 网络工程验收

考点 5：简述综合布线系统的标准制定的目的和要求。

- （1）标准制定的目的。建立支持多厂商用户环境的通用布线系统，进行商用建筑结构化布线系统的设计和安装指导，便于用户连接和建立系统，确定布线系统配置的性能和技术标准，提供建筑群和商用大楼内通信布线的最低要求。

(2) 基本内容。建议的拓扑结构和布线距离，决定性能的介质参数。为确保互通性，规定了连接器针脚功能的分配。通信布线系统要求十年以上的使用期限。

考点 6：简述综合布线的设计原则。

- (1) 用户至上。
- (2) 先进性。
- (3) 灵活性和可扩展性。
- (4) 标准化。
- (5) 经济性。

考点 7：设计与安装工作区服务子系统时需要注意什么？

- (1) 从 RJ-45 插座到终端设备之间的连线用 UTP 双绞线，一般不要超过 6m。
- (2) RJ-45 插座需安装在墙壁上或不宜碰的地方，插座区距离地面 30cm 以上。
- (3) 配线架上的信息模块与信息插座和插头的线缆的制作要采用同一标准，比如 568A 或 568B，不可接错。
- (4) 确定 I/O 插座的类型。
- (5) 估算 I/O 插座数量。

考点 8：简述双绞线测试内容与标准。

1. 测试内容

- (1) 双绞线端接线图测试。
- (2) 线缆长度测试。
- (3) 衰减测试。
- (4) 近端串扰测试。

2. 双绞线端接线图测试与标准

- (1) 水平子系统测试。
- (2) 垂直子系统测试

考点 9：简述设备间子系统设计与安装时要注意的问题。

- (1) 设备间要有足够的空间，以保障设备间的设备存放。
- (2) 设备间要有良好的工作环境。
- (3) 设备间的建设标准应按机房建设标准设计，要有性能良好的接地保护系统。

考点 10：简述以太网的发展的主要原因。

- 开放标准，获得众多服务提供商的支持
- 结构简单，管理方便，价格低廉
- 持续技术改进，满足用户不断增长的需求
- 网络可平滑升级，保护用户投资

考点 11：简述 VLAN 的优点。

- (1) 控制广播风暴。
- (2) 增强网络的安全性。
- (3) 增强网络管理。

考点 12：简述核心交换机选型要求。

- (1) 高性能，高速率。
- (2) 便于升级和扩展。
- (3) 高可靠性。
- (4) 强大的网络控制能力，提供 QoS（服务质量）和网络安全，支持 RADIUS、TACACS+等认证机制。
- (5) 良好的可管理性，支持通用网管协议，如 SNMP、RMON、RMON2 等。

考点 13：简述汇聚和接入层交换机选型要求。

- (1) 灵活性。
- (2) 高性能。
- (3) 在满足技术性能要求的基础上，最好价格便宜，使用方便，即插即用，配置简单。
- (4) 具备一定的网络服务质量和控制能力（802.1x）以及端到端的 QoS（服务质量）。
- (5) 如果用于跨地区企业分支机构通过公网进行远程上连的交换机，还应支持虚拟专网 VPN 标准协议。
- (6) 支持多级别网络管理。

考点 14：简述路由器的配置途径。

- (1) Console 控制台。
- (2) 辅助端口 AUX。
- (3) 虚拟终端（VTY0-4）。
- (4) 网络管理工作站。
- (5) TFTP 服务器。

考点 15：简述园区网 VRRP+MSTP 的配置。

1. 路由冗余与负载均衡设计
2. 路由交换机配置 VRRP 组
3. 汇聚与接入交换机配置 MSTP
4. VRRP 的故障诊断与排除

考点 16：简述网络互联的概念。

网络互连是指在 OSI 的第三层，使用路由器将多个 IP 子网连接在一起。路由器通过执行路由协议，为 IP 数据包寻找一条到达目的主机或网络的最佳路径，按照选定的路径，将该数据包转发至目的主机或网络

考点 17：简述无线局域网设施。

1. 无线网卡
2. 无线访问接入点

- (1) 室内 AP。
- (2) 室外 AP。
- 3. 无线网供电适配器
- 4. 无线局域网天线
- 5. 无线路由器

考点 18：简述蜂窝式 WLAN 存在的问题。

- (1) 信道间干扰。
- (2) 数据传输速率不稳定。
- (3) AP 间漫游造成额外的网络延时
- (4) 扩展性差。

考点 19：简述校园无线网技术要求。

- (1) 无线网络管理。
- (2) AP 覆盖区域及数量。
- (3) 无线信道规划。
- (4) 无缝漫游。
- (5) 总体要求。

考点 20：简述无线局域网标准都有什么。

- 1. IEEE802.11b
- 2. IEEE802.11a
- 3. IEEE802.11g

考点 21：简述服务器的功能。

- (1) 服务器为多个用户提供服务时更可靠
- (2) 服务器具有更高的可伸缩性和可用性

考点 21：简述运算处理能力相关内容。

- (1) 选择既能满足当前需求又能满足未来需求的处理器
- (2) CPU 主频、CPU 数量、L2 Cache 与服务器性能
- (3) IA64 体系结构
- (4) 内存/最大内存扩展能力

考点 22：简述 Windows Server 2008 中文版安装步骤。

- ① 设置一般硬件（SCSI、RAID 等），选择安装、修复或快速安装；
- ② 选择语言、时区和键盘；
- ③ 输入产品密钥；
- ④ 选择安装的版本；

- ⑤ 接受许可协议；
- ⑥ 选择安装的类型；
- ⑦ 对磁盘进行操作，创建分区或格式化磁盘；
- ⑧ 开始复制文件、展开文件、安装文件；
- ⑨ 第一次运行前的配置、更改 Administrator 的密码；
- ⑩ 为用户设置加载配置文件；

安装完毕后，进入 Windows Server 2008 登录界面。

考点 23：简述安装 DNS 服务的操作步骤。

- (1) 安装 DNS。
- (2) 启动 DNS 管理器，配置域名服务器。
- (3) 区域类型选择。
- (4) 设置区域名称。
- (5) 设置区域文件。
- (6) 设置动态更新

考点 24：简述服务器集群功能。

- (1) 高可用性。
- (2) 故障恢复。
- (3) 可管理性。
- (4) 伸缩性。
- (5) 负载均衡。

考点 25：简述服务器的分类。

- (1) 文件服务器
- (2) 数据库服务器
- (3) Internet/Intranet 通用服务器
- (4) 功能服务器

考点 26：简述服务器硬件的冗余。

- (1) 磁盘冗余。
- (2) 电源冗余。
- (3) 网卡冗余。
- (4) 冷却冗余。
- (5) 双机冗余。

考点 27：简述 Windows 的 IPv6 配置命令。

- (1) 安装 IPv6 协议栈。

(2) 卸载 IPv6 协议栈。

(3) IPv6 [-v] if [ifindex]。

(4) IPv6 [-p] add <ifindex>/<address> [lifetime[/preflifetime]] [anycast][unicast]。给指定接口配置 IPv6 地址。该命令没有配置前缀长度。

(5) IPv6 [-v] rt。

(6) IPv6 [-p] ifdel<ifindex>，删除接口。

(7) IPv6 nc [ifindex [address]]，察看所有接口的邻居缓存。

考点 28：简述 IPSec 的主要功能。

(1) IPSec 的主要功能是在网络层对数据分组提供加密和鉴别等安全服务，它提供了“认证”和“加密”安全机制。

(2) 认证机制使 IP 通信的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份，以及数据在传输过程中是否遭到改动。

(3) 加密机制通过对数据进行编码来保证数据的机密性，以防数据在传输过程中被他人截获而失密。

考点 30：简述网络安全技术措施。

(1) 身份验证。

(2) 边界安全。

(3) 数据私密性。

(4) 安全监控。

(5) 安全策略管理。

(6) 防止 DoS 攻击。

(7) 病毒及木马防御。

(8) 账号保护。

(9) 禁止未授权操作。

考点 31：简述 802.1x 协议的三个重要部分？

- 客户端请求系统 (Supplicant System)
- 认证系统 (Authenticator System)
- 认证服务器 (Authentication Server System)

考点 32：简述系统账户安全配置。

1. 设置增强的密码策略
2. 设置账户锁定策略
3. 设置审核策略
4. 严格控制账户特权
5. 禁止或删除不必要的账户
6. 加强管理员账户的安全性

考点 33：简述政务混合云基本功能需求。

- (1) 支持政府部门横向信息共享和交互平台。
- (2) 支持政府各部门上下级纵向连接。
- (3) 支持政府部门统一接入 Internet。

考点 34：简述政务混合云关键技术要求。

- (1) 统一交换的政务混合云网络。
- (2) 业务系统安全隔离和受控互访。
- (3) 多媒体应用 QoS 保障。
- (4) 云数据中心的安全防护
- (5) 降低运维成本。

考点 35：简述资源虚拟化基本需求

- (1) 数据交换网络。
- (2) 服务器虚拟化。
- (3) 共享的存储架构。
- (4) 高可用的虚拟化平台。

考点 36：简述网络性能测试类型及方法。

1. 测试类型

- (1) 网络的基准性能测试
- (2) 负载测试
- (3) 压力测试。
- (4) 可靠性测试。
- (5) 吞吐量测试。

2. 测试方法

- (1) 客户机。
- (2) 服务器。
- (3) Web 服务器。
- (4) 数据库服务器。
- (5) 网络通信。

考点 37：简述网络性能与安全性评估原则。

- ① 整体性原则。从评估内容、业界标准、应用需求分析和规范等多个角度保证评估测试的整体性和全面性。
- ② 规范性原则。严格遵循业界项目管理和服务质量标准和规范。
- ③ 有效性原则。从成功经验、人员水平、政府信誉、工具、项目过程等多个方面保证整个过程和结果的有效性。
- ④ 最小影响原则。在项目管理和工具技术方面，使评估对系统造成的影响降低到最低限度
- ⑤ 保密性原则。保证政务网络应用系统和业务系统数据的安全性，避免政务数据的泄露和系统受到侵害。

考点 38：简述网络性能的常用指标。

- (1) 响应时间
- (2) 并行用户数量
- (3) IT 成本
- (4) 标准与峰值
- (5) 压力造成的降级
- (6) 可靠性